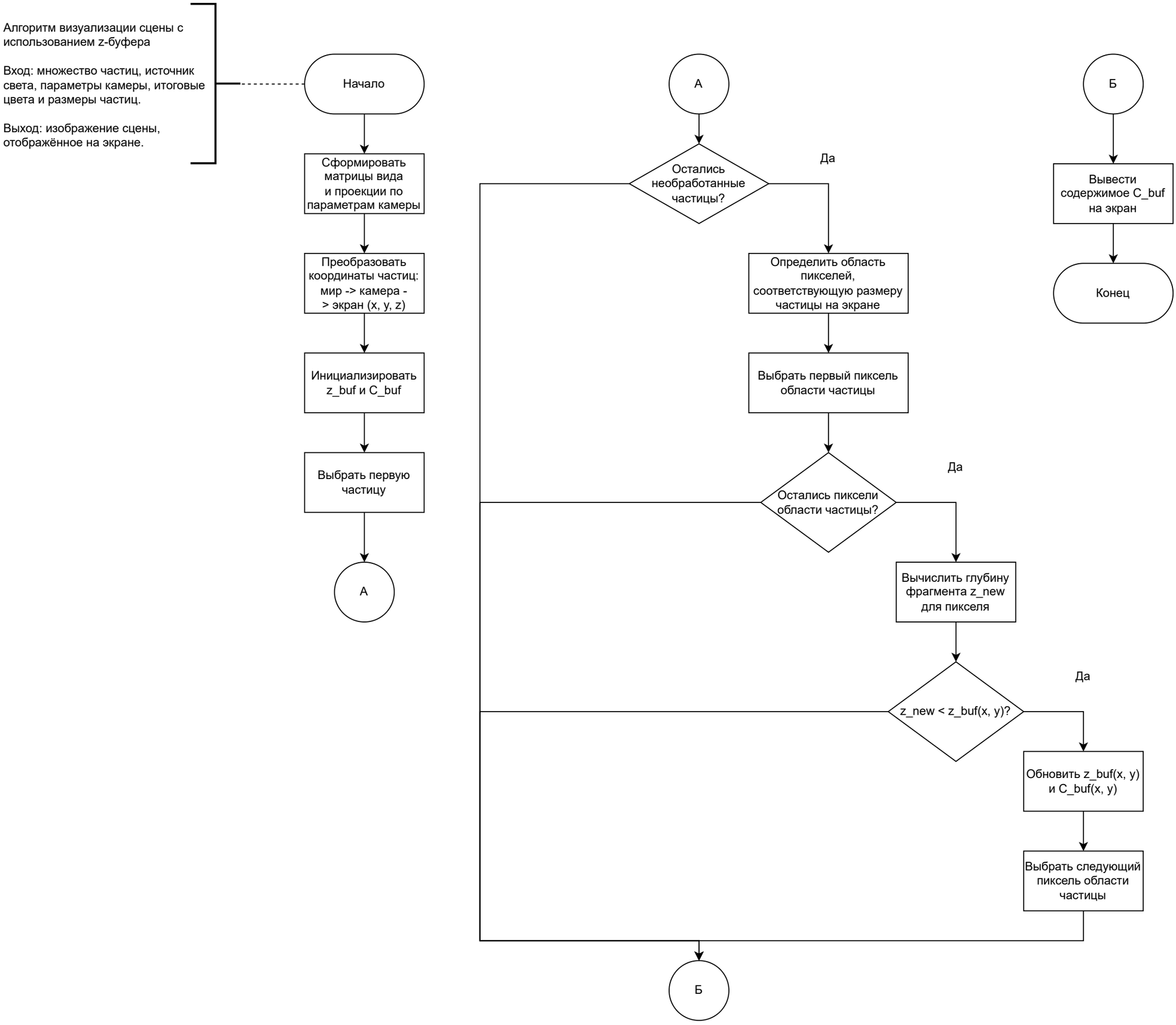
Алгоритм визуализации сцены с использованием z-буфера
Вход: множество частиц, источник света, параметры камеры, итоговые цвета и размеры частиц.
Выход: изображение сцены, отображённое на экране.
Начало
Сформировать матрицы вида и проекции по параметрам камеры
Преобразовать координаты частиц: мир -> камера -> экран (x, y, z)
Инициализировать z_buf и C_buf
Выбрать первую частицу
А
А
Остались необработанные частицы?
Да
Определить область пикселей, соответствующую размеру частицы на экране
Выбрать первый пиксель области частицы
Остались пиксели области частицы?
Да
Вычислить глубину фрагмента z_new для пикселя
z_new < z_buf(x, y)?
Да
Обновить z_buf(x, y) и C_buf(x, y)
Выбрать следующий пиксель области частицы
Б
Б
Вывести содержимое C_buf на экран
Конец